Farey-Baum — *Sonja Lochno* — *Vortrag* 8

Überblick

In diesem Vortrag werden wir einige Anwendungen der bereits gelernten Seminarinhalte diskutieren.
Dafür betrachten wir die Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Graph und weiten diese zu einer Gruppenwirkung auf dem Farey-Baum aus. Wir werden sehen, wie diese dann auf dem Baum zu einer Gruppenwirkung von $PSL(2,\mathbb{Z})$ absteigt.
Anschließend schreiben wir $PSL(2,\mathbb{Z})$ mithilfe der Stabilisatoren als freies Produkt und nutzen das Ping-Pong-Lemma, um eine freie Untergruppe von $SL(2,\mathbb{Z})$ zu finden.

1. Farey-Baum

Definition ($SL(2,\mathbb{Z})$)**.**
Die spezielle lineare Gruppe $SL(2,\mathbb{Z})$ ist die Gruppe aller 2×2 Matrizen mit ganzzahligen Einträgen und Determinante 1:

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a,b,c,d \in \mathbb{Z} \text{ und } ad-bc=1 \right\}.$$

Um den Farey-Baum und die Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf diesem definieren zu können, benötigen wir erst zwei Hilfsobjekte: Den Farey-Graph und den Farey-Komplex.

Definition (*Farey-Graph* (V_{Graph}, E_{Graph}))**.**

$$V_{\mathrm{Graph}} := \left\{ (p,q) \in \mathbb{Z}^2 \mid (p,q) \text{ koprim} \right\} / \sim$$

$$E_{\mathrm{Graph}} := \left\{ \{(p,q),(r,s)\} \in V_{\mathrm{Graph}} \mid \det \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix} = \pm 1 \right\}$$

wobei

$$(p,q) \sim (p',q') :\iff (p,q) = \pm(p',q')$$

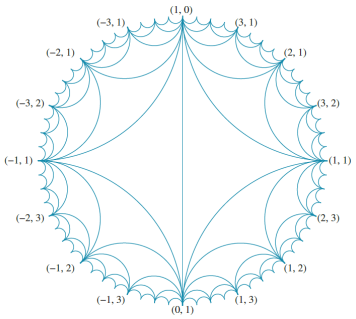


Figure 1: Der Farey-Graph bis zur fünften Iteration

Es ist sinnvoll, diese Äquivalenzrelation so zu definieren, da die Struktur des Graphen durch Halbieren der Knotenanzahl vereinfacht und keine Kante mehrfach gezählt wird.
Dass alle Knoten durch wiederholte komponentenweise Addition der Startknoten $\pm(1,0)$ und $\pm(0,1)$ konstruiert werden können, folgt aus der Determinantenbedingung und dem Lemma von Bezout. Durch Nachrechnen der Determinantenbedingung lässt sich sicherstellen, dass auch die Kanten richtig erzeugt werden.

Lemma 1.1
Seien $(p,q),\ (r,s) \in V_{\text{Graph}}$, sodass $\det \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix} = \pm 1$. Dann gilt:

(i) $(p+r,\ q+s) \in V_{\text{Graph}}$

(ii) $\det \begin{pmatrix} p & p+r \\ q & q+s \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} p+r & r \\ q+s & s \end{pmatrix} = \pm 1.$

Proof.
Seien $(p,q),\ (r,s) \in V_{\text{Graph}}$ zwei Knoten des Farey-Graphs, verbunden durch eine Kante.

(i) Sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit

$$det \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix} = ps - qr = 1.$$

$$1 = ps - qr = ps - qr + sr - sr = (p+r)s + (q+s)(-r)$$

Da $r,s \in \mathbb{Z}$ haben wir hiermit eine Bezout-Darstellung für den neuen Knoten $(p+r,\ q+s)$ gefunden.
Wir sehen, dass der größte gemeinsame Teiler der beiden Komponenten Eins ist und damit gilt $(p+r,\ q+s) \in V_{\text{Graph}}$.

(ii) $$det \begin{pmatrix} p & p+r \\ q & q+s \end{pmatrix} = p(q+s) - q(p+r) = pq + ps - qp - qr = \pm 1$$
$$det \begin{pmatrix} p+r & r \\ q+s & s \end{pmatrix} = (p+r)s - (q+s)r = ps + rs - qr - rs = \pm 1$$

□

Definition (*Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Graph*)**.**
Sei $A \in SL(2,\mathbb{Z})$ und $(p,q) \in V_{\text{Graph}}$. Dann wirkt $SL(2,\mathbb{Z})$ mittels Matrixmultiplikation auf den Farey-Graph.

$$A \cdot (\pm(p,q)) := \pm A \cdot \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

Um zu überprüfen, dass die Matrixmultiplikation auch wirklich eine Gruppenwirkung auf dem Farey-Baum definiert, müssen wir die folgenden zwei Eigenschaften zeigen:

1. Wohldefiniertheit
2. Erhalt der Knotenadjazent

Proof. Seien $(p,q),(r,s) \in V_{\text{Graph}}$ adjazent und $A,B \in SL(2,\mathbb{Z})$.

1. Die Gruppenwirkung ist wohldefiniert, denn

$$\forall (p,q) \in V_{\text{Graph}} : \mathbb{1} \cdot (p,q) = (p,q)$$

und

$$\forall A,B \in SL(2,\mathbb{Z}), (p,q) \in V_{\text{Graph}} : (AB) \cdot (p,q) = A \cdot (B \cdot (p,q))$$

Zweiteres ist wegen Assoziativität der Matrixmultiplikation erfüllt.

2. Es ist $A \cdot (p,q) = \begin{pmatrix} ap+bq \\ cp+dq \end{pmatrix}$ und $A \cdot (r,s) = \begin{pmatrix} ar+bs \\ cr+bs \end{pmatrix}$.
   Um zu zeigen, dass die Matrixmultiplikation die Adjazenz der Knoten behält, muss gelten $det \begin{pmatrix} ap+pq & ar+bs \\ cp+dq & cr+ds \end{pmatrix} = \pm 1$:
   $$det \begin{pmatrix} ap+pq & ar+bs \\ cp+dq & cr+ds \end{pmatrix} = det(A) \cdot det \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = 1 \cdot (\pm 1) = \pm 1$$

□

Damit haben wir die Definition des Farey-Graphen abgeschlosssen und kommen zu unserem zweiten Hilfsobjekt.

Definition (*Farey-Komplex* ($V_{Com},\ E_{Com},\ T_{Com}$))**.**

$$V_{Com} := V_{Graph}$$

$$E_{Com} := E_{Graph}$$

$$T_{Com} := \{\pm w_1,\ \pm w_2,\ \pm w_3 \mid \{\pm w_i,\ \pm w_j\} \in E_{Com},\ i \neq j\}$$

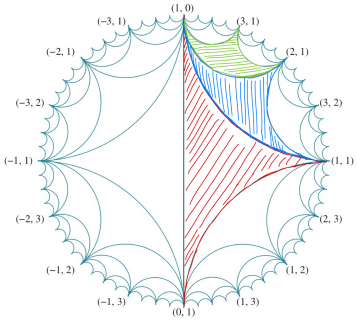


Figure 2: Der Farey-Komplex

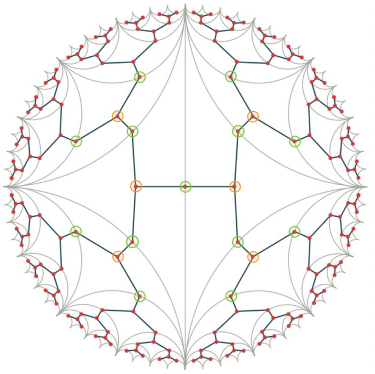
Die Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Graphen induziert eine Gruppenwirkung auf dem Farey-Komplex, denn der Erhalt der Knotenadjazenz sellt sicher, dass die Kanten und damit insbesondere die Dreiecke des Komplexes strukturell bestehen bleiben.

Nun haben wir alle benötigten Objekte definiert und kommen zur zentralen Definition des Farey-Baums.

Definition (*Farey-Baum* (V_{Tree}, E_{Tree}))**.**

$$V_{Tree} := E_{Com} \cup\ T_{Com}$$

$$E_{Tree} := \{(v,w) \mid v \in E_{Com},\ w \in T_{Com},\ v\ ist\ Seite\ von\ w\}$$


Figure 3: Der Farey-Baum
Im Farey-Baum unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Arten von Knoten. Den "Kantenknoten" (hier grün), falls $v \in E_{Com}$ und den "Dreiecksknoten (hier orange), falls $v \in T_{Com}$. Eine Kante zwischen den zwei Knoten existiert genau dann, wenn die Kante, die der Kantenknoten darstellt, eine Seite des Dreiecks ist, das der Dreiecksknoten darstellt.

Definition (*Gruppenwirkung von* $SL(2,\mathbb{Z})$ *auf dem Farey-Baum*)**.**
Die Gruppenwirkung auf den Knoten des Farey-Baums ist gegeben durch die Gruppenwirkung auf den Kanten und Dreiecken des Farey-Komplexes:
Sei $v \in V_{Tree},\ A \in SL(2,\mathbb{Z}),\ \{(p,q),\ (r,s)\} \in E_{Com}$ und $\{w_1,\ w_2,\ w_3\} \in T_{Com}$. Dann ist

$$A \cdot v := \begin{cases} A \cdot ((p,q),\ (r,s)), & \text{falls } v \in E_{Com} \\ A \cdot (w_1,\ w_2,\ w_3), & \text{falls } v \in T_{Com} \end{cases}$$

Für eine Kante $e := (v,\ w) \in E_{Tree}$, wobei $v,\ w \in V_{Tree}$, ist

$$A \cdot e :=\ A \cdot (v,\ w)$$

Bemerkung 1.2. Die Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Baum ist nicht frei.

Proof. Wir erinnern uns daran, dass eine Gruppenwirkung genau dann frei ist, wenn alle Stabilisatoren der Gruppe trivial sind.
Sei nun $v_0 := \{(1,0),(0,1)\}$. Dann ist $-\mathbb{1} \in Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0)$, denn

$$-\mathbb{1} \cdot v_0 = \{-(1,0),-(0,1)\} = v_0$$

Damit haben wir ein nicht-triviales Element aus dem Stabilisator der Kantenknoten gefunden. □

Frage 1.3. Liegen noch weitere Elemente im Stabilisator?

Antwort 1.4 (Berechnung der Stabilisatoren)**.**
Widmen wir uns zunächst den Kantenknoten:
Damit eine Matrix aus $SL(2,\mathbb{Z})$ den Knoten $v_0 := \{(1,0),(0,1)\} \in V_{Tree}$ stabilisiert, muss die Wirkung die Menge $\{\pm(1,0),\ \pm(0,1)\}$ erhalten.
Die Spaltenvektoren der gesuchten Matrix sind die Bilder der Standardbasisvektoren unter der Gruppenwirkung und damit Elemente aus unserer Menge. Das liefert $\binom{4}{2} = 6$ mögliche Matrizen. Berücksichtigen wir noch, dass die Matrizen aus $SL(2,\mathbb{Z})$ sein müssen, erhalten wir den Stabilisator

$$Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0) := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Zu den Kantenknoten:
Sei $w_0 := \{(1,0),(0,1),(1,1)\} \in V_{Tree}$.
Die Argumention funktioniert analog. Die Spaltenvektoren der Matrizen müssen Elemente der Menge $\{\pm(1,0),\pm(0,1),\pm(1,1)\}$ sein, wodurch wir $\binom{6}{2} = 15$ Kandidaten erhalten. Verwerfen wir wieder diejenigen Matrizen, die der Determinantenbedingung nicht gerecht werden, erhalten wir den Stabilisator

$$Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(w_0) := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Betrachten wir nun die Ordnung der Elemente der Stabilisatoren, erkennen wir folgende Eigenschaft:

Eigenschaft 1.5 (Isomorphie der Stabilisatoren von $SL(2,\mathbb{Z})$)**.**

$Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0)$	**Ordnung**	$(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1	0
$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	4	1
$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	2	2
$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	4	3

$Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(w_0)$	**Ordnung**	$(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1	0
$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	6	1
$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	3	2
$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	2	3
$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	3	4
$\begin{pmatrix} -0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$	6	5

$\Longrightarrow Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ und $Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(w_0) \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

2. $PSL(2,\mathbb{Z})$

Betrachten wir eine etwas einfachere Gruppe.

Definition ($PSL(2,\mathbb{Z})$)**.**

$$PSL(2,\mathbb{Z}) := SL(2,\mathbb{Z})/\pm\mathbb{1}$$

Eigenschaft 2.1 (Die Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Baum steigt ab zu einer Gruppenwirkung von $PSL(2,\mathbb{Z})$)**.**
Sei $A \in PSL(2,\mathbb{Z})$, $v \in V_{Tree}$.
Definiere $A \cdot v := \tilde{A} \cdot v$, wobei $\tilde{A}$ ein Repräsentant der Nebenklasse von A in $SL(2,\mathbb{Z})$ ist. Diese Definition erscheint zunächst nicht wohldefiniert, denn $\tilde{A}$ oder $-\tilde{A}$ können als Repräsentant gewählt werden. Da aber $-\mathbb{1}$ trivial auf den Farey-Baum wirkt, ist
$\tilde{A} \cdot v = -\tilde{A} \cdot v$, wodurch die Gruppenwirkung wohldefiniert ist.

Eigenschaft 2.2 (Isomorphie der Stabilisatoren von $PSL(2,\mathbb{Z})$)**.**
Seien v_0, w_0 die Knoten aus 1.4. Durch Identifikation der Elemente aus den Stabilisatoren mit ihren Negativen, erhalten wir die Stabilisatoren von $PSL(2,\mathbb{Z})$:

$Stab_{PSL(2,\mathbb{Z})}(v_0)$	**Ordnung**	$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$
$\pm\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1	0
$\pm\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	2	1

$Stab_{PSL(2,\mathbb{Z})}(w_0)$	**Ordnung**	$(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$
$\pm\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1	0
$\pm\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	2	1
$\pm\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	3	2

$$\Longrightarrow Stab_{PSL(2,\mathbb{Z})}(v_0) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ und } Stab_{PSL(2,\mathbb{Z})}(w_0) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

Wir sehen, dass auch die Gruppenwirkung von $PSL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Baum nicht frei ist. Man könnte allerdings sagen, die Wirkung sei "fast frei" in dem Sinne, dass ihre Stabilisatoren endliche Gruppen sind. Diese Formulierung erinnert uns an ein freies Produkt. Dass eine Gruppe, deren Gruppenwirkung nicht frei ist, tatsächlich als freies Produkt geschrieben werden kann, zeigt folgender Satz:

Satz 2.3 Sei G eine Gruppe, die ohne Umkehrungen auf einen Baum $T = (V, E)$ wirkt, sodass die Gruppenwirkung von G frei und transitiv auf den Kanten ist. Zudem sei vorausgesetzt, dass es zwei Orbits von Knoten gibt.
Sei $E \ni e := (v_1,\ v_2)$ beliebig, wobei $v_1,\ v_2 \in V$ und $H_1 := Stab_G(v_1),\ H_2 := Stab_G(v_2)$. Dann ist

$$G \cong H_1 * H_2$$

Der Leser möge dem Autor den fehlenden Beweis dieses Satzes nachsehen, da dieser den Rahmen des Seminarvortrags sprengen würde.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass in **[Oh]** der Satz ohne die Voraussetzung formuliert wurde, dass zwei Orbits von Knoten existieren. Diese Aussage ist falsch, wie folgendes Gegenbeispiel zeigt:

Gegenbeispiel 2.4 (Gruppenwirkung von $\mathbb{Z}$ auf $\mathbb{R}$)**.**
Sei $V := \mathbb{Z}$ und $E := \{(i,j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid |i-j| = 1\}$.
Die Gruppenwirkung von $\mathbb{Z}$ auf $\mathbb{R}$ ist definiert als Translation:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R} : n \triangleright x := n + x$$

- Die Gruppe wirkt ohne Inversionen auf den Baum $T = (V, E)$:
  Sei $E \ni e = (i, i+1)$. Dann gilt $\forall n \in \mathbb{Z}$:

  $$n \triangleright (i, i+1) = (i+n,\ i+n+1)$$

  Wir sehen, dass $n \triangleright e \neq e^{-1}$, wobei $e^{-1} := (i+1, i)$, denn $i + n + 1 \neq i$.

- Die Gruppe wirkt frei auf den Kanten:

  $$\forall x \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : n + x \neq x$$

- Die Gruppe wirkt transitiv auf den Kanten:
  $\forall (m, m+1), (n, n+1) \in E\ \exists k \in \mathbb{Z}$:

  $$k + m = n \text{ und } k + m + 1 = n + 1$$

- Es existiert ein Orbit:
  $\forall x \in V$:

  $$Stab_{\mathbb{Z}}(x) = \{n \in \mathbb{Z} \mid n + x = x\} = \{0\}$$

Dann wäre laut Satz 2.3, wie er in **[Oh]** formuliert ist, $\mathbb{Z} \cong \{0\} \times \{0\}$, was offensichtlich falsch ist.

Anwendung 2.5 ($PSL(2,\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)**.**
Wir wollen nun den Satz 2.3 auf die Gruppe $PSL(2,\mathbb{Z})$ anwenden. Dafür müssen wir folgende Bedingungen zeigen:

1. $PSL(2,\mathbb{Z})$ wirkt ohne Umkehrungen auf den Farey-Baum
2. $PSL(2,\mathbb{Z})$ wirkt transitiv auf den Kanten des Farey-Baums
3. $PSL(2,\mathbb{Z})$ wirkt frei auf den Kanten des Farey-Baums
4. $PSL(2,\mathbb{Z})$ hat zwei Orbits von Knoten

Proof. 1. Wir wissen, dass die Gruppenwirkung von $PSL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Komplex keine Dreiecke und Kanten vertauschen kann. Daher kann sie auch keine Kantenknoten mit Dreiecksknoten im Farey-Baum tauschen. Insbesondere kann die Gruppenwirkung keine zwei Knoten, die mit einer Kante verbunden sind, vertauschen und wirkt daher ohne Umkehrungen auf dem Farey-Baum.

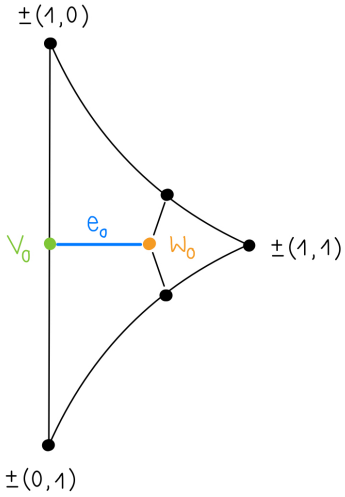


Figure 4: Ausschnitt aus dem Farey-Baum

2. Ziel ist es, zu zeigen, dass jede beliebige Kante mit einer Matrix aus $SL(2,\mathbb{Z})$ auf $e_0 := (v_0, w_0)$ abgebildet werden kann, wobei $v_0 := \{(1,0),(0,1)\} \in V_{Tree}$ und $w_0 := \{(1,0),(0,1),(1,1)\} \in V_{Tree}$.
Formal: $\forall e \in E_{Tree}\ \exists X \in SL(2,\mathbb{Z}) : X \cdot e = e_0$
Dazu:
Sei $E_{tree} \ni e := \{v, w\}$ beliebig und $V \ni v := \{\pm(a,b), \pm(c,d)\}$.
Da zwischen $\pm(a,b)$ und $\pm(c,d)$ im Farey-Komplex eine Kante existiert, ist $det \underbrace{\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}}_{=:A} = 1$ oder $det \underbrace{\begin{pmatrix} a & -c \\ b & -d \end{pmatrix}}_{=:A'} = 1$.

Sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit $det(A) = 1$.
Dann gilt $A^{-1} \cdot v = v_0$ und wir benötigen eine Matrix $B \in SL(2,\mathbb{Z})$, sodass:

- $B \cdot v_0 = v_0$
- $B \cdot w_0 = A^{-1} \cdot w$

Denn dann ist $\underbrace{B^{-1} \cdot A^{-1}}_{=:X} \cdot e = e_0$. Bisher wissen wir über den Knoten $A^{-1} \cdot w$, dass er adjazent zu v_0 ist. Es gibt genau zwei zu v_0 adjazente Knoten, denn eine Kante im Farey-Komplex ist in genau zwei Dreiecken enthalten. Also muss entweder gelten

- $A^{-1} \cdot w = w_0$ und wir sind fertig
  oder
- $A^{-1} \cdot w = w_1$

Wir brauchen also ein $B \in SL(2,\mathbb{Z})$, das w_0 auf w_1 abbildet.
Mit anderen Worten: Der Stabilisator $Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0)$ wirkt transi-

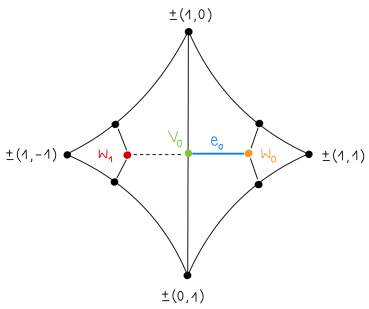


Figure 5: Ausschnitt aus dem Farey-Baum mit den zu v_0 adjazenten Knoten w_0 und w_1

tiv auf die zu v_0 adjazenten Knoten.
Wir erinnern uns daran, dass

$$Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0) := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

und erkennen, dass

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{=:B} \cdot w_0 = w_1$$

$\Longrightarrow SL(2,\mathbb{Z})$ und somit auch $PSL(2,\mathbb{Z})$ wirken transitiv auf den Kanten

3. Um zu zeigen, dass $PSL(2,\mathbb{Z})$ frei auf den Kanten des Farey-Baums wirkt, muss der Stabilisator der Kanten trivial sein.
   Eine Matrix aus $SL(2,\mathbb{Z})$ stabilisiert die Kante e_0 genau dann, wenn sie in $Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(e_0) = Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0) \cap Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(w_0)$ liegt:

   $$Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(v_0) \cap Stab_{SL(2,\mathbb{Z})}(w_0) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

   In $PSL(2,\mathbb{Z})$ ist dieser Stabilisator trivial.

4. Wir haben bereits gesehen, dass die Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf den Farey-Komplex die Adjazenz der Knoten respektiert und dadurch Kanten und Dreiecke strukturell erhält. Es werden also im Farey-Baum nur Knoten gleicher Art aufeinander abgebildet. Da die Gruppenwirkung von $SL(2,\mathbb{Z})$ auf dem Farey-Baum absteigt zu einer Wirkung von $PSL(2,\mathbb{Z})$, existieren genau zwei Orbits von Knoten - der Orbit der Kantenknoten und der Orbit der Dreiecksknoten.

Zusammenfassend haben wir damit gezeigt:

$$PSL(2,\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

□

3. PingPong-Lemma

Als abschließende Anwendung nutzen wir das PingPong-Lemma, um eine freie Untergruppe von $SL(2,\mathbb{Z})$ zu finden.

Lemma 3.1 (*PingPong-Lemma*)**.**
Sei $G = \langle a, b \rangle_G$ eine Gruppe, die durch die beiden Elemente $a, b \in G$ erzeugt wird. Wirke G auf eine Menge X und seien $A, B \subset X$ mit $A \neq B$ voneinander verschiedene, nicht-leere Teilmengen, von X. Es gelte $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$a^n \cdot B \subset A \quad \text{und} \quad b^n \cdot A \subset B$$

Dann ist G frei von $\{a, b\}$ erzeugt.

Für den Beweis dieses Lemmas verweise ich auf den Vortrag 7.

Anwendung 3.2 (Freie Untergruppe von $SL(2,\mathbb{Z})$)**.**

Sei $G = \left\langle \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=: a}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=: b} \right\rangle \subset SL(2,\mathbb{Z})$ eine Untergruppe von $SL(2,\mathbb{Z})$. Definiere

$$A := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x| > |y| \right\} \text{ und } B := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x| < |y| \right\}$$

$SL(2,\mathbb{Z})$ wirkt auf $\mathbb{R}^2$ mittels Matrixmultiplikation.
Wir sehen, dass $A \neq B$ voneinander verschieden und nicht leer sind.
Um das PingPong-Lemma anwenden zu können, bleibt zu zeigen:

1. $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in B$:

   $$a^n \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2ny \\ y \end{pmatrix} \in A,$$

   also $|x + 2ny| \geq |y|$

2. $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in A$:

   $$b^n \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2nx + y \end{pmatrix} \in B\,,$$

   also $|x| \leq |2ny + |y|$

Proof.
1.

$$|x + 2ny| \geq |2nx| - |y| = 2|n||y| - |x| \geq 2|n||y| - |y| = (2|n| - 1)|y| \geq |y|$$

$$\implies \mathrm{a}^n \cdot B \subset A$$

2.

$$|2nx + y| \geq |2nx| - |y| = 2|n||x| - |y| \geq 2|n||x| - |x| = (2|n| - 1)|x| \geq |x|$$

$$\implies \mathrm{b}^n \cdot A \subset B \qquad \square$$

Damit gilt mit dem PingPong-Lemma:

G ist frei erzeugt von $\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$.

Literatur

[Oh] Matt Clay, Dan Margalit: *Office hours with a Geometric Group Theorist*, Princeton University Press.
ISBN: 9780691158662
DOI: https://doi.org/10.1515/9781400885398